

MANIFESTATIONS ORL **du RGO**

Pr N.ERRAMI

13 Mai 2026

Service ORL et CCF

Hôpital Militaire d'Instruction M^{ed} V

Mécanismes Physiopath reliant le RGO et les Voies Respiratoires

Deux mécanismes physiopath expliquent comment le RGO peut contribuer à la manif des voies respiratoires :

- 1- Une théorie de **l'effet cytotoxique direct** du reflux sur la muq respiratoire,
- 2- Une théorie du **réflexe** suggérant un **réflexe nerveux** de l'œsoph vers les **VAS** via le **système nerveux autonome**.

(

1 - La théorie d'un effet toxique direct :

- Implique qu'il y a un **effet toxiq direct** du **reflux** sur la muq des voies resp.
- Et comme la muq à l'extérieur de l'estomac a une capacité de protection limitée contre le contenu gastriq, la **pepsine** peut induire une *inflam* des voies resp avec *œdème muq^x* et *altération de la fonction mucociliaire*.

1 - La théorie d'un effet toxique direct :

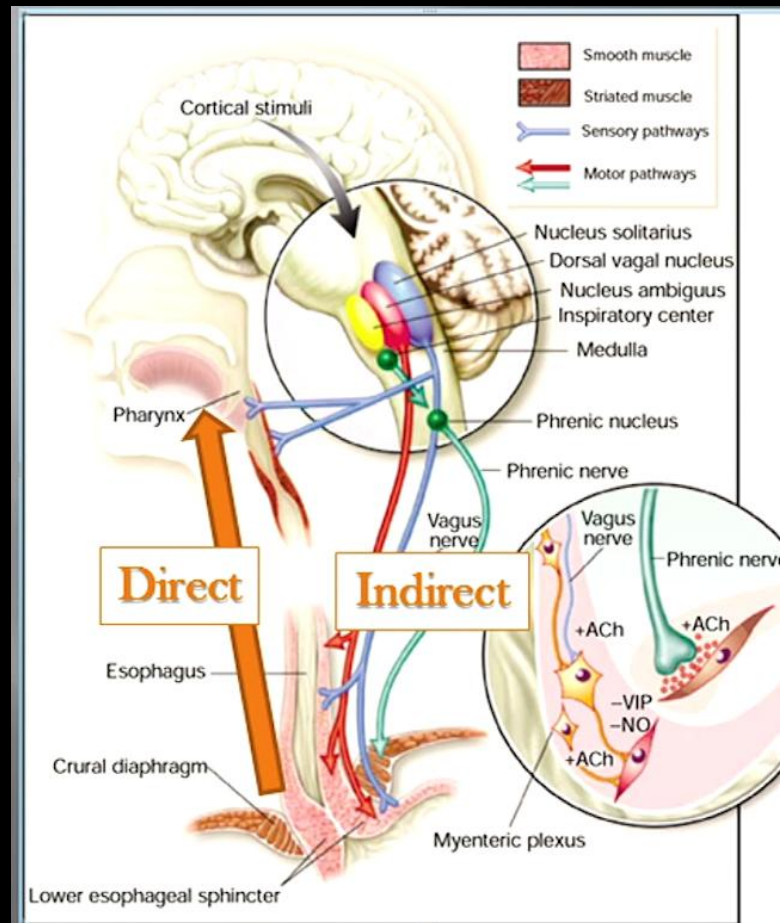
Cette théorie a été étayée par des études :

- Contencin et Narcy ont montré un reflux au-dessus du cricopharyngien,

- La détection de la pepsine dans l'OM des enfants présentant une OMA récurrente et / ou une otite moyenne avec épanchements (OSM) , est égal^t conforme à cette théorie

2- La théorie du réflexe :

Selon la théorie, Il existe un **réflexe vago-vagal** de l'**œsoph** vers les **voies resp** via le **système nerveux autonome**, Il^{re} à la mise en contact de l'**acide** avec l'œsoph responsable des manif de laryngospasme ou de toux chroniq.



2- La théorie du réflexe :

L'existence d'un tel lien est étayée par des études réalisées il y a des décennies.

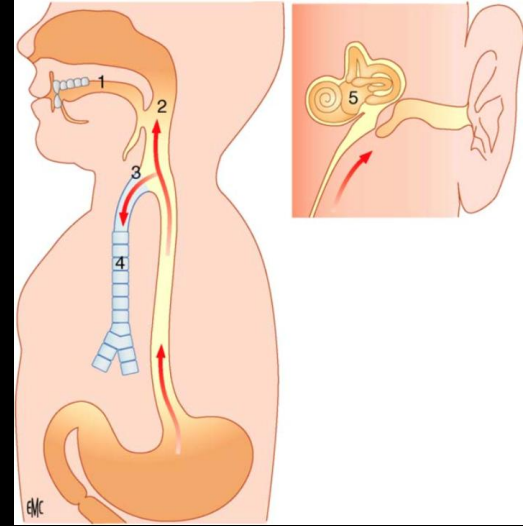
. La provocation **acide** intra-œsoph a ↓ le débit des voies resp, ↓ la fréq cardiaque et a ↑ la résistance pulm chez les asthmatiques ,

. La stimulation de l'œsoph chez les Cobayes avec de l'**acide chlorhydrique** => inflammation de la trachée. ,.

Manif Pharyngo-Laryngées (RPL)

= Type de description

- Le **RPL**, variante **extra**-œsoph du Sd de RGO, correspond à la **micropénétration intermittente** de contenu gastrique dans le pharyngo-larynx.



- Il est aussi appelé :

- . Reflux pharyngo-œsophagien,
- . Reflux supra-œsophagien,
- . Reflux extra-œsophagien,
- . Reflux gastro-laryngé,
- . Reflux atypique,

. Reflux « silencieux » : Car Les symptômes caractéristiques du RGO sont fréq^t *absents* ou *oubliés* .

Clinique

Cliniquement : +++

- Le synd extra-œsophagien peut survenir en **même tps** que le synd œsophagien ou **seul**.

. 50% des P. atteints de RPL ne présentent pas les symptômes typiques du **RGO**, mais uniq^t des symptômes extra-œsoph.

. Les symptômes sont souvent **mineurs** et **intermittents**.

==> Retard de Dc et du ttt approprié

- Contrairement aux patients ayant un **RGO**, Les patients avec un RPL :+++

. **Le reflux prédomine pd la journée et en position debout,**

. **Le surpoids ou l'obésité ne jouent pas de rôle.**

A- L'interrogatoire : +++ est primordial

- « Il peut retrouver » :

- . une raucité de la voix (chronique ou intermittente),
- . une sensation d'étouffement,
- . sensation de « boule dans la gorge » (***globus hystericus***),
- . une inflammation de la gorge avec un raclement chronique (hemmage).

- « On peut retrouver égal^t » :

- . une dysphagie,
- . une toux chronique,
- . une halitose (mauvaise haleine),
- . une aérophagie,
- . une hypersalivation.

Aucun de ces signes n'est spécifique du RPL et les symptômes peuvent exister **sans anomalie laryngée** à l'examen physique. **I**

==> Toutes les autres étio doivent donc être recherchées face à ces symptômes +++.

Reflux Symptom Index [RSI]

ont développé un => questionnaire pour apprécier la **sévérité** d'un **RPL**, l'échelle **Reflux Symptom Index [RSI]**: autoquestionnaire à **9 items**.

Sur une échelle de **0** à **5**, on cote les symptômes suivants :

Reflux Symptom Index (RSI)	
Au cours du dernier mois, comment ces différents symptômes vous ont ils affectés ?	0 = aucun problème ; 5 = problème important
Voix enrouée et/ou problème de voix	0 1 2 3 4 5
Raclage de gorge	0 1 2 3 4 5
Excès de sécrétions dans la gorge ou sensation d'écoulements à l'arrière du nez	0 1 2 3 4 5
Difficulté d'avaler des aliments solides, liquides, ou des gélules	0 1 2 3 4 5
Toux après avoir mangé ou après être resté(e) couché(e)	0 1 2 3 4 5
Difficultés respiratoires ou épisodes d'étouffement	0 1 2 3 4 5
Toux gênante ou ennuyeuse	0 1 2 3 4 5
Sensation d'avoir une grosseur ou quelque chose de coincé dans la gorge	0 1 2 3 4 5
Brûlures d'estomac, douleurs dans la poitrine, mauvaise digestion, ou remontées acides	0 1 2 3 4 5
Total (à compléter par le médecin)	

. La limite du **path** se situe **au-dessus de 13**. [

مؤشر أعراض الارتجاع

اختر أحد الأرقام المقابلة لكل سؤال والذي يصف شدة المشكلة لديك:

صفر = أبداً

1 = نادراً

2 = أحياناً

3 = غالباً

4 = دائماً

كيف أثرت عليك المشاكل الآتية خلال الشهر الماضي؟ ضع دائرة حول الإجابة المناسبة						0 = لا توجد مشكلة 5 = مشكلة بدرجة شديدة
1- تغير في الصوت	0	1	2	3	4	5
2- تنظيف الحنجرة (نحنحة)	0	1	2	3	4	5
3- افرازات زائدة بالحنجرة أو من خلف الأنف	0	1	2	3	4	5
4- صعوبة بلع الأكل، السوائل، الأدوية	0	1	2	3	4	5
5- كحة بعد الأكل أو أثناء الاستلقاء أو النوم	0	1	2	3	4	5
6- صعوبة تنفس / شرقة	0	1	2	3	4	5
7- كحة مزمنة	0	1	2	3	4	5
8- احساس بوجود جسم غريب بالحنجرة	0	1	2	3	4	5
9- حرقان بقم المعدة، ألم بالصدر، عسر هضم، ارتجاع حمض المعدة لأعلى	0	1	2	3	4	5
المجموع						

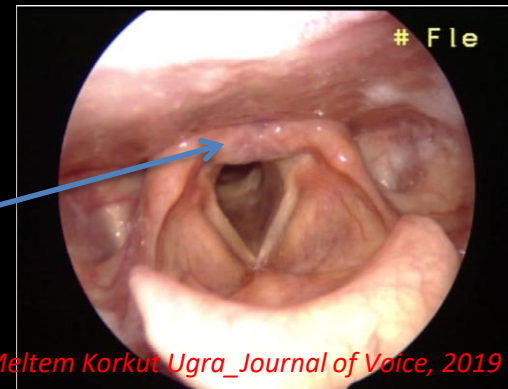
B- À l'examen physique :

Les signes d'inflammation ou d'irritation laryngés sont classiques.

Au niveau glottique :

- Certaines anomalies sont plus spécifiques si elles prédominent dans la **partie post** du larynx +++] :

- . érythème ou hyperhémie des aryténoïdes (97,5 %),
- . érythème des CV (95,7 %),
- . œdème des CV (95,7 %),
- . hypertrophie de la commissure post (94,9 %).

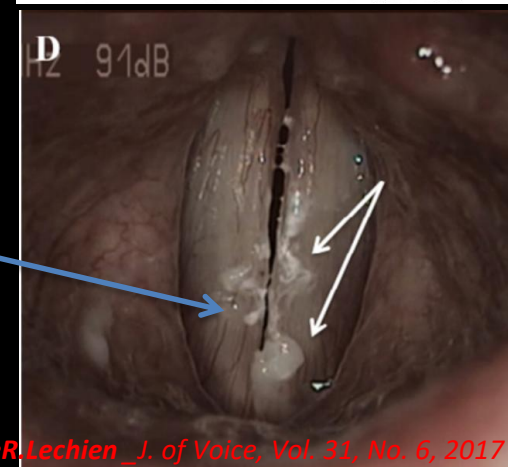


Meltem Korkut Ugra_Journal of Voice, 2019

S

FIGURE 1. Posterior commissure hypertrophy.

- La présence de mucus épais, blanchâtre, Ô laryngé est un signe de RPL [

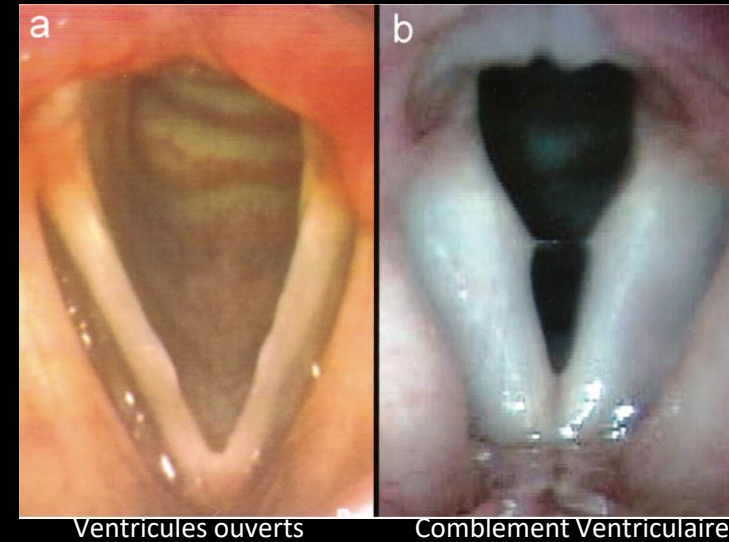


JeromeR. Lechien_J. of Voice, Vol. 31, No. 6, 2017

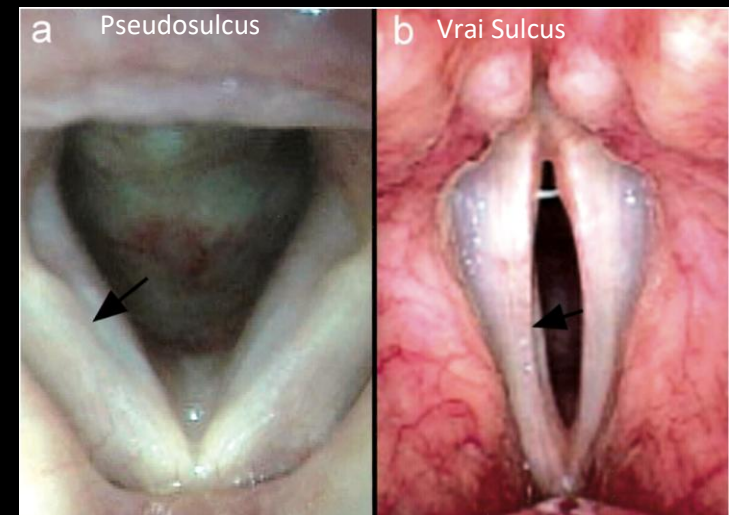
- Les lésions de la totalité des CV ou du larynx sont moins évocatrices de RPL.

Au niveau supraglottique :

- L'aspect de **Comblement du ventricule** II^{re} à l'œdème supraglottique est classique.

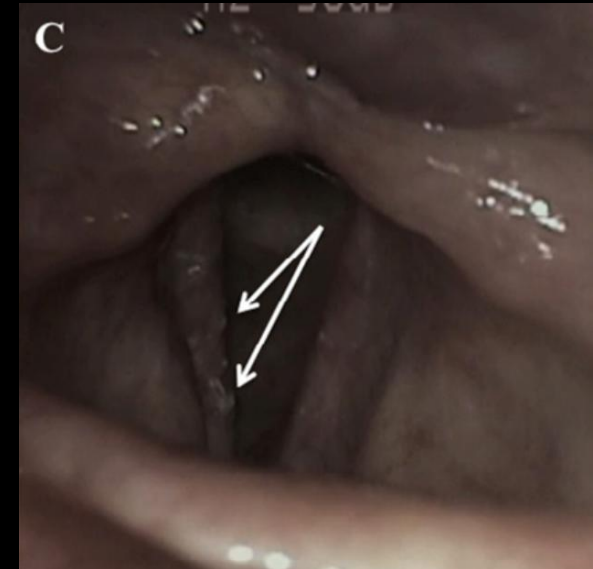
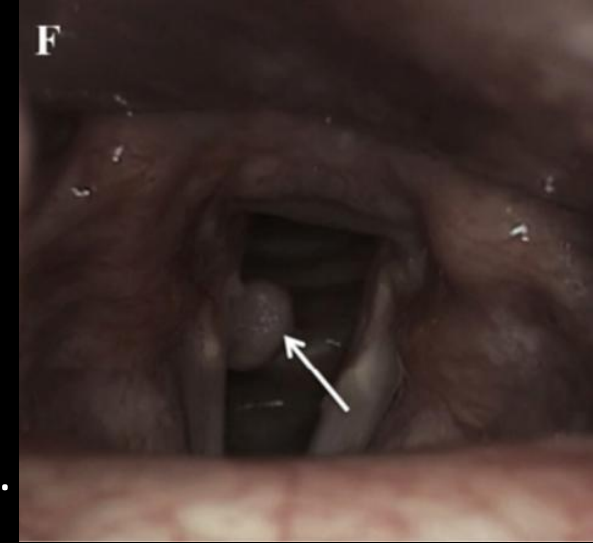


- L'œdème de la rég sous-glottiq peut modifier l'aspect de la CV => aspect de **pseudosulcus** (VVP 70 %) /
- Le **vrai sulcus** (b) s'arrête au processus vocal,
- Le **pseudosulcus** (a) s'étend égal^t à la partie post du larynx.



- Au niveau supraglottique :

. Les **granulomes** et **ulcères** de l'aryténoïde (complic du RPL).



- Au niveau sous-glottique : le RPL est considéré comme facteur **étio** ou **associé** dans certaines **sténoses** [

Reflux Finding Score (RFS) [

Belafsky et al. ont développé une => échelle d'examen clinique, le Reflux

Finding Score (RFS) :

Les signes cliniques suivants sont cotés de **0** à **4** :

- . œdème sous-glottique,
- . œdème sus-glottique,
- . érythème ou hyperhémie,
- . œdème des CV,
- . œdème laryngé global,
- . œdème commissure postérieure,
- . granulome et œdème endolaryngé.

Reflux Finding Score (RFS).	
Subglottic edema	0 = absent 2 = present
Ventricular	2 = partial 4 = complete
Erythema/hyperemia	2 = arytenoids only 4 = diffuse
Vocal fold edema	1 = mild 2 = moderate 3 = severe 4 = polypoid
Diffuse laryngeal edema	1 = mild 2 = moderate 3 = severe 4 = obstructing
Posterior commissure hypertrophy	1 = mild 2 = moderate 3 = severe 4 = obstructing
Granuloma/granulation tissue	0 = absent 2 = present
Thick endolaryngeal mucus	0 = absent 2 = present

Le **RFS** est une cotation **très subjective** : une **sensibilité** de **87,7 %** et une **spécificité** de **37,5 %** (par rapport à un **RPL prouvé**)

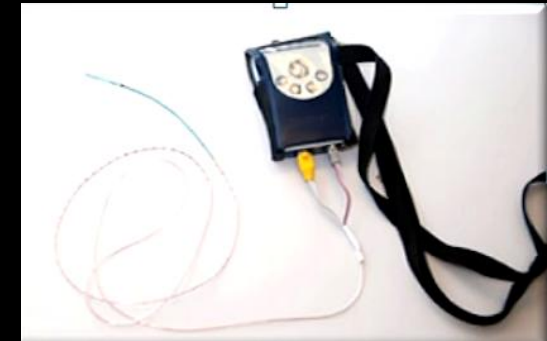
=> Suivi +++

Examens Complémentaires

PH-métrie :

- La pH-métrie œsophagienne : Gold standard du **RGO**.

- La pH-métrie œsophagienne avec fil (filaire) :



François Bobin_SFORL.Juin2017

- La pH-métrie œsophagienne sans fil (capsule) :

- . Coûteuse.
- . Déplacement **extraœsophagien**.



Figure 1. Électrodes de pH-métrie œsophagienne (clichés du professeur Bruley des Varannes). 1. Cathéter avec électrode en antimoine. 2. cathéter avec électrode de verre ; 3, 4. Capsule Bravo® seule (3) et sur son dispositif de largage (4).

P. Roumeguère_EMC.2011

=>La **pH-métrie œsophagienne** des 24 h ignore l'acidité **pharyngo**œsophagienne ++.

PH-métrie :

- La pH-métrie à double sonde œsophagienne et pharyngée :

- Des **artéfacts de mesure** (sommeil, repas).
- Ignore 2 types de **RPL** : les **reflux non acides** (contenant entre autres de la pepsine)
les **reflux gazeux**.
- Les critères Dc du **RPL** en pH-métrie ne sont **pas standardisés** en termes :
 - . de *valeur* de pH à retenir ô **pharyngé**
 - . de *durée*.

PH-métrie :

- *La pH-métrie oropharyngée Restech Dx-pH :*

- . pH dans liquide et gouttelettes- aérosols.
- . Encore en phase de validation.
- . Discordances reflux proximal sans reflux distal.

PH-impédancemétrie :

- Le monitoring du pH par impédance intraluminal multicanal sur 24h Détecte tous les épisodes de **RGO** quel que soit leur pH (même *peu ou non acide*), même s'il s'agit d'épisodes brefs <15 '' ; ainsi que le nombre d'événements et leur étendue proximale ce qui n'est pas le cas avec les sondes de pH-métrie usuelles.

-De plus, l'impédancemétrie Permet d'Identifier les **RPL gazeux**.

- Associée à la mesure du pH, elle est considérée comme la procédure de Dc de choix (la **plus sensible**) pour la *détection* et la *caractérisation* du **RGO** par de nombreux cliniciens et chercheurs.

PH-impédancemétrie :

- Ce système comprend un **enregistreur de données** portable avec des **amplif d'impédance-pH** et un **cathéter**.
- Le **cathéter** contient :
 - . une ou 2 électrodes pH, svt une à la pointe (gastrique) et toujours une positionnée à 5 cm au-dessus du SIO.
 - . Il y a général^t 8 électrodes, général^t positionnées à 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 et 18 cm au-dessus du SIO, ce qui permet de mesurer l'**impédance** à 6 niveaux ≠ dans l'œsoph.
- Le ppe est de mesurer **les changements d'impédance électrique** qui se produisent par le **mouvement** du **liquide** et de l'**air** dans l'œsoph lors du passage entre 2 électrodes adjacentes.
- Comme l'**air** a une faible conductivité électrique, il provoquera une **↑ rapide** et prononcée de l'impédance contrairement au **liquide**, ce qui **↓ l'impédance**.

PH-impédancemétrie :

- Ce système comprend un **enregistreur de données** portable avec des **amplif d'impédance-pH** et un **cathéter**.
- Le **cathéter** contient :
 - . une ou 2 électrodes pH, svt une à la pointe (gastrique) et toujours une positionnée à 5 cm au-dessus du SIO.
 - . Il y a général^t 8 électrodes, général^t positionnées à **2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 et 18 cm** au-dessus du SIO, ce qui permet de mesurer l'**impédance** à 6 niveaux ≠ dans l'œsoph.
- Le ppe est de mesurer **les changements d'impédance électrique** qui se produisent par le **mouvement** du **liquide** et de l'**air** dans l'œsoph lors du passage entre 2 électrodes adjacentes.

Impédancmétrie- Reflux gazeux

- Comme l'air a une faible conductivité électrique, il provoquera une  rapide et prononcée de l'impédance contrairement au liquide, ce qui  l'impédance.

Impédancmétrie- Reflux gazeux

- Comme l'air a une faible conductivité électrique, il provoquera une  rapide et prononcée de l'impédance contrairement au liquide, ce qui  l'impédance.

Peptest® :

- Principe :

- Test non invasif,
- Détecte la **pepsine** dans la **salive**.
- Contient **2 AC monoclonaux** ≠ contre la **pepsine** humaine.
- Spécifique de la **pepsine A**, l'isoforme sécrétée **uniquement** dans l'**estomac**.

- Limites:

- Comme Les dosages de **pepsine** disponibles peuvent ne **pas** être **spécifiques** de la **pepsine A**, l'isoenzyme trouvée **uniquement** dans l'**estomac** => il pourrait y avoir une **validité limitée** de la **pepsine** en tant que **biomarqueur** du **suc gastrique** et donc du **RGO** lorsqu'elle est utilisée sur la **salive**.
- Méta-analyse : **Sensibilité** et **Spécificité plus faibles** (64% et 65%).

Traitement anti-reflux :

Les pH-métries double canal et l'impédancemétrie ne sont pas réalisées en pratique courante à ce jour => proposition **de test thérapeutique (antiacides)**:

=> Les IPP sont proposés comme **test thérapeutique** en 1^{ère} intention pour conforter le **Dc** de **RPL**.

A retenir

*Dans le cadre du **RGO**, les explorations sont assez **bien codifiées**.*

*Les explorations du **RPL** ne sont **pas standardisées** et certaines explorations ne sont pas disponibles en routine.*

- Le **RPL** est **fréquent** et **trop peu souvent** diagnostiqué (symptômes et signes endoscopiques **non** spécifiques).
- Les mécanismes physiopath **propres** du **RPL** => Explorations sont **limitées** pour le Dc du **RPL**.
- En raison de la **non**-spécificité des signes de **RPL**, la persistance des signes malgré un ttt doit conduire à la réalisation d'une => **fibroscopie** œsoph à la recherche d'un adénoca.

Manif Otologiques

Manif OTO chez l'enfant

Relation de causalité entre **RGO** et **otites** :

Plusieurs hypothèses existent :

- . **Remontées du contenu gastrique** jusqu'à dans l'**oreille moyenne** (OM).
- . **Inflammation nasopharyngée** qui altérerait le fonctionnement des **trompes auditives**,
- . **Réflexe vagal** déclenché par le bas œsoph qui cheminerait via **le nerf glosso-pharyngien** (otalgie réflexe).

Plusieurs études plaident pour le rôle du **RPL** ou du **RGO** dans la pathogénie d'une **Otite** :

- La **pepsinogène** et la **pepsine** retrouvées Ô de l'**OM** :

Conclusion: Cette étude plaide donc pour l'implication de la **pepsine** via un **RPL** dans la pathogénie de l'**OSM**.

À retenir

*Le **RGO** est un facteur de risque de survenue d'*

OMA récurrente et / ou d'une **OSM**.

Manif Rhino-sinusiennes

Plusieurs études plaident pour le rôle du RPL ou du **RGO** dans la pathogénie d'une **Rhinosinusite chron (RSC)**]:

- Chez les P. pédiatriques, 63% des personnes souffrant de **RSC** avaient un **RGO**
- Les P. atteints d'un **RSC réfractaire** présentent plus de symptômes de **RGO**.
- Les P. adultes atteints de **RSC réfractaire** ont plus de **reflux** par rapport à un groupe témoin tel que mesuré avec le monitoring du pH.
- Un essai basé sur un questionnaire a révélé que le **RGO nocturne** était un facteur de risque de développer une **Rhinite** et une **Rhinosinusite**.

Plusieurs études plaident pour le rôle du RPL ou du **RGO** dans la pathogénie d'une **Rhinosinusite chron (RSC)**]:

- Le ttt M^x du **Reflux** a permis une amélioration considérable de l'état nasal et sinusien des enfants qui étaient candidats à une chir naso-sin lourde [
- Chez les P. atteints de **RSC** subissant une **FESS**, le **RGO** était un prédicteur de mauvais résultats de la chirurgie. (

À retenir

Le **RGO** devrait être envisagé et traité médical^t avant la chir chez les enfants.

=> réduit de manière importante les **indications de ttt chirurgical** des **sinusites chroniques** et **récidivantes**, et en facilite les suites.

Autres Manifestations ORL

Syndrome d'Apnée Obstructive du Sommeil (SAOS)

- Les patients avec SAOS ont une incidence élevée de **reflux** nocturne.

(

=> Le **reflux** est donc un sujet d'inconfort supplémentaire dans cette population et doit être systématiquement cherché et traité. (

- En dehors de la path apnéique, le **RPL** influence la qualité du sommeil.

Cavité Orale

Les lésions buccales sont considérées comme une **complication** établie du RGO

- Les érosions dentaires (

- La majorité des patients souffrant d'érosion dentaire avaient un **RGO**. (

- La Chéilite sèche : nouvelle manifestation du **RGO** (

Syndrome de Sandifer

= Trouble du mouvement de type **dystonie paroxystique** survenant en association avec un **RGO**.

- . Il apparaît chez le **nourrisson** ou le **petit enfant**.
- . Les mouvements dystoniques sont caractérisés par une **rotation soudaine de la tête et du cou en extension** (torticolis paroxystique), par une **extension importante de la colonne vertébrale**,
 - La **dystonie** est clairement associée avec le **RGO** : La dystonie résulterait d'un **réflexe pathologique** déclenché par la **douleur abdominale** liée au **RGO** et à l'**œsophagite**.

CONCLUSION

- Symptômes ORL **atypiques** ==> penser au **RGO silencieux**.

MERCI DE VOTRE ATTENTION